

UTS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Maharani

NIM : 202231073

KELAS : A

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST., M.Kom

NO.PC : 06

ASISTEN : 1. Sharira Maharani

2. Muhammad Hanif Nuruddin Jabbar

3. Fhazel Kesra Arivi

4. Muhammad Farhan Fahrezy

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

DAFTAR ISI

Isi

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Rumusan Masalah	3
1.2 Tujuan Masalah.....	3
1.3 Manfaat Masalah.....	4
BAB II	5
LANDASAN TEORI	5
2.1 Citra Digital	5
2.2 Pengolahan Citra Digital	5
2.4 Citra Grayscale	6
2.5 Histogram Citra	6
2.6 Thresholding (Ambang Batas).....	6
2.7 Operasi Pixel	7
2.7.1 Brightness.....	7
2.7.2 Contrast.....	7
2.8 Transformasi dan Peningkatan Citra	7
2.9 Python dan OpenCV dalam Pengolahan Citra Digital	8
BAB III	9
HASIL.....	9
.....	9
BAB IV	13
PENUTUP	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

Pengolahan citra digital merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk mengolah suatu gambar agar menghasilkan informasi yang lebih jelas dan mudah dianalisis. Dalam proses pengolahan citra, terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan, seperti ekstraksi warna, analisis histogram, thresholding, serta operasi pixel untuk memperbaiki kualitas gambar. Teknik-teknik tersebut banyak diterapkan pada berbagai bidang teknologi, seperti pengenalan objek, sistem keamanan, multimedia, dan pengolahan gambar digital lainnya.

Pada praktikum UTS Pengolahan Citra Digital ini dilakukan proses ekstraksi warna merah, hijau, dan biru pada citra digital menggunakan bahasa pemrograman Python. Selain itu dilakukan juga analisis histogram untuk mengetahui distribusi intensitas warna pada gambar. Proses thresholding digunakan untuk menentukan batas nilai warna agar objek dapat dideteksi dengan lebih baik.

Selain ekstraksi warna, praktikum ini juga membahas operasi pixel untuk memperbaiki gambar yang mengalami kondisi backlight. Kondisi backlight menyebabkan objek utama pada gambar terlihat gelap akibat pencahayaan yang terlalu terang dari arah belakang objek. Oleh karena itu diperlukan proses grayscale, peningkatan brightness, dan contrast agar detail objek dapat terlihat lebih jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara melakukan ekstraksi warna merah, hijau, dan biru pada citra digital menggunakan Python?
2. Bagaimana cara menampilkan dan menganalisis histogram pada citra digital?
3. Bagaimana menentukan nilai ambang batas (threshold) untuk proses deteksi warna pada citra?
4. Bagaimana cara memperbaiki citra backlight menggunakan operasi pixel?
5. Bagaimana pengaruh peningkatan brightness dan contrast terhadap kualitas citra digital?

1.2 Tujuan Masalah

Tujuan dari praktikum UTS Pengolahan Citra Digital ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar pengolahan citra digital menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Mengetahui cara melakukan ekstraksi warna merah, hijau, dan biru pada citra digital.
3. Memahami proses analisis histogram untuk mengetahui distribusi intensitas warna pada citra.
4. Mengetahui cara menentukan nilai ambang batas (threshold) pada proses deteksi warna.

5. Memahami teknik operasi pixel dalam memperbaiki kualitas gambar yang mengalami backlight.
6. Mengetahui pengaruh brightness dan contrast terhadap hasil citra digital.
7. Melatih kemampuan dalam mengimplementasikan teori pengolahan citra digital ke dalam program Python.

1.3 Manfaat Masalah

Manfaat yang diperoleh dari praktikum UTS Pengolahan Citra Digital ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman mengenai konsep dan teknik dasar pengolahan citra digital.
2. Membantu memahami proses ekstraksi warna dan analisis histogram pada suatu gambar.
3. Menambah kemampuan dalam menggunakan bahasa pemrograman Python untuk pengolahan citra digital.
4. Memahami cara memperbaiki kualitas citra yang memiliki pencahayaan kurang baik, seperti kondisi backlight.
5. Melatih kemampuan analisis terhadap hasil pengolahan citra digital.
6. Menjadi dasar pembelajaran untuk pengembangan teknologi berbasis pengolahan citra pada bidang lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Citra Digital

Citra digital ialah sebuah representasi numerik dari suatu citra dua dimensi (2D). Sebuah citra digital bisa termasuk jenis vektor atau bitmap yang tergantung pada resolusi citra tersebut tetap atau berubah. Citra bitmap mempunyai jumlah piksel yang terbatas dan banyaknya piksel di baris dan kolom sebuah citra bitmap tidak bisa berubah. Piksel yaitu sebuah elemen individu terkecil disebuah citradan menyimpan nilai keterangan warna di titik tersebut. Jika citra bitmap diperbesar, maka citra terlihat pecah. Umumnya, piksel tersimpan di komputer sebagai citra bitmap atau raster map, berbentuk susunan 2D integer kecil dan di transmisi atau disimpan dalam bentuk terkompres. Dan asal citra vektor yaitu dari matematika geometry, suatu vektor terdiri dari titik yang mempunyai arah dan panjang. Umumnya, elemen bitmap dan vektor tergabung dalam sebuah citra. Misalnya, sebuah billboard yang mempunyai teks (vektor) dan foto (bitmap). Citra digital dapat dilihat dengan perangkat lunak untuk menampilkan citra seperti “Windows photo viewer”. Web browser dapat melihat format citra standar, seperti GIF, JPEG, dan PNG. Dan Web browser melihat formay SVG [1].

2.2 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan proses pengolahan gambar menggunakan teknologi komputer untuk meningkatkan kualitas citra maupun memperoleh informasi tertentu dari sebuah gambar digital. Perkembangan teknologi pencitraan digital semakin meningkat seiring berkembangnya penggunaan kamera digital, kamera ponsel, dan media sosial yang memanfaatkan citra digital sebagai sarana penyampaian informasi. Pengolahan citra digital juga banyak diterapkan pada berbagai bidang seperti pemantauan video, pencitraan medis, administrasi lalu lintas, pendidikan, dan penelitian.

Dalam pengolahan citra digital te rdaapat berbagai teknik yang digunakan untuk memperbaiki kualitas gambar, seperti transformasi grayscale, histogram equalization, peningkatan kontras, dan transformasi warna. Teknik tersebut bertujuan untuk membuat gambar hasil proses lebih mudah dianalisis secara visual serta meningkatkan detail informasi pada citra.

Pengolahan citra digital juga digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar dengan kontras rendah maupun gambar gelap. Menurut jurnal, metode transformasi grayscale dan pemerataan histogram mampu meningkatkan kualitas citra dengan meningkatkan kecerahan rata-rata, mempertajam detail gambar, serta menghasilkan informasi visual yang lebih jelas.

2.3 Model Warna RGB

Model warna RGB merupakan model warna yang terdiri dari tiga warna dasar, yaitu Red (merah), Green (hijau), dan Blue (biru). Ketiga warna tersebut digunakan sebagai dasar pembentukan warna pada citra digital. Setiap piksel pada citra RGB memiliki nilai intensitas masing-masing untuk saluran merah, hijau, dan biru sehingga dapat menghasilkan berbagai kombinasi warna.

Pada pengolahan citra digital, model warna RGB digunakan untuk melakukan analisis warna dan ekstraksi warna tertentu pada gambar. Jurnal menjelaskan bahwa citra warna asli dapat diubah menjadi citra RGB dan dianalisis menggunakan histogram setiap saluran warna RGB. Histogram RGB digunakan untuk mengetahui distribusi intensitas warna merah, hijau, dan biru pada suatu citra digital [3],[4].

Melalui pemisahan saluran RGB, proses analisis warna menjadi lebih mudah dilakukan karena setiap warna dapat diamati secara terpisah. Teknik ini sangat penting dalam pengolahan citra digital untuk mendeteksi objek berdasarkan warna tertentu.

2.4 Citra Grayscale

Citra grayscale merupakan citra digital yang hanya memiliki tingkat keabuan tanpa mengandung informasi warna. Pada citra grayscale, setiap piksel memiliki satu nilai intensitas dengan rentang 0 sampai 255, dimana nilai 0 menunjukkan warna hitam dan nilai 255 menunjukkan warna putih. Proses konversi citra RGB menjadi grayscale dilakukan untuk menyederhanakan proses pengolahan citra. Pada jurnal dijelaskan bahwa proses grayscale dilakukan dengan menggabungkan nilai intensitas warna merah, hijau, dan biru menggunakan rumus: $\text{Grayscale} = 0.3 \text{ RED} + 0.59 \text{ GREEN} + 0.11 \text{ BLUE}$ [5].

2.5 Histogram Citra

Histogram gambar adalah bentuk yang bertindak sebagai representasi grafis dari distribusi nada suara dalam gambar digital[19],[20]. Selanjutnya, representasi grafis adalah skema duadimensional dengan integer nilai tingkat abu-abu ditarik ke bawah sumbu x dan terjadinya piksel ke bawah sumbu y. Gambar skala abu-abu yang khas diidentifikasi oleh 8 bit per piksel dan histogramnya mencakup 256 tingkat abu-abu. Sumbu horizontal dari plot histogram yang melambangkan tingkat abu-abu yang berbeda dipartisi menjadi sejumlah celah yang diidentifikasi sebagai tempat sampah. Ini menyediakan prosedur asimple untuk memahami informasi yang berkaitan dengan frekuensi data sampel dan menampilkan seberapa menyebar data dan apakah data ditempatkan di lokasi yang benar atau tidak. Ini juga menunjukkan apakah data miring dalam perjalanan ke satu arah atau tidak[6]. Histogram gambar digital dengan tingkat abuabu dalam kisaran $[0, L-1]$ ialah fungsi diskrit.

2.6 Thresholding (Ambang Batas)

Thresholding merupakan teknik pengolahan citra digital yang digunakan untuk memisahkan objek dengan latar belakang berdasarkan nilai intensitas piksel tertentu. Pada proses ini, citra diproses menggunakan segmentasi dan edge detection sehingga objek pada gambar dapat dikenali dengan lebih jelas. Teknik thresholding membantu proses identifikasi objek dengan memanfaatkan perbedaan intensitas pada citra digital.

Dalam pengolahan citra digital, thresholding sering digunakan pada proses segmentasi citra untuk memperoleh objek utama dari lingkungan sekitarnya. Dengan proses tersebut, analisis citra menjadi lebih mudah dilakukan karena objek dapat dipisahkan dari noise maupun background gambar [7].

2.7 Operasi Pixel

Operasi pixel merupakan proses pengolahan citra dengan cara memanipulasi nilai intensitas pada setiap piksel gambar digital. Perubahan nilai piksel dilakukan untuk meningkatkan kualitas visual citra, memperjelas objek, dan mengurangi noise pada gambar.

Dalam pengolahan citra digital terdapat beberapa teknik operasi pixel seperti grayscale, blur, dan edge detection. Proses grayscale digunakan untuk mengubah citra RGB menjadi citra keabuan agar proses pengolahan menjadi lebih cepat. Blur digunakan untuk menghaluskan gambar dan mengurangi noise, sedangkan edge detection digunakan untuk mendeteksi batas objek berdasarkan perubahan intensitas piksel pada citra.

2.7.1 Brightness

Brightness merupakan tingkat kecerahan pada suatu citra digital. Tingkat kecerahan sangat memengaruhi kualitas visual gambar dan kejelasan objek pada citra. Citra dengan brightness rendah akan terlihat gelap, sedangkan brightness yang terlalu tinggi dapat menyebabkan detail gambar menjadi kurang jelas.

Dalam pengolahan citra digital, pengaturan brightness digunakan untuk membantu proses segmentasi dan identifikasi objek. Pencahayaan yang baik dapat mengurangi noise pada gambar sehingga hasil pengolahan citra menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, proses lighting sangat penting dalam pengambilan citra digital [7].

2.7.2 Contrast

Contrast merupakan perbedaan tingkat terang dan gelap pada suatu citra digital. Kontras digunakan untuk memperjelas detail objek pada gambar sehingga objek dan latar belakang dapat dibedakan dengan lebih jelas. Dalam pengolahan citra digital, peningkatan kontras dilakukan dengan mengubah distribusi intensitas piksel agar kualitas visual gambar menjadi lebih baik.

Peningkatan kontras dapat membantu memperjelas citra yang gelap, buram, atau memiliki pencahayaan kurang baik. Dengan kontras yang lebih tinggi, detail pada objek gambar akan terlihat lebih tajam dan jelas. Salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan kontras adalah histogram equalization, yaitu proses pemerataan distribusi intensitas piksel pada citra digital.

Peningkatan kontras sangat penting terutama pada citra dengan kondisi backlight atau pencahayaan rendah karena dapat membantu menampilkan detail objek yang sebelumnya sulit terlihat pada gambar asli [8].

2.8 Transformasi dan Peningkatan Citra

Transformasi citra merupakan proses perubahan nilai intensitas piksel pada suatu gambar digital untuk menghasilkan kualitas citra yang lebih baik. Fungsi transformasi citra menggunakan distribusi kumulatif (CDF) dari nilai piksel yang dinormalisasi untuk memetakan rentang intensitas piksel ke rentang nilai yang diinginkan.

Transformasi skala abu-abu (grayscale) digunakan untuk meningkatkan kualitas visual citra sehingga objek pada gambar menjadi lebih mudah diamati. Proses transformasi citra dilakukan dengan mengubah distribusi intensitas piksel agar kontras dan detail gambar

menjadi lebih jelas. Teknik peningkatan citra seperti histogram equalization juga digunakan untuk memperbaiki kualitas gambar yang gelap maupun memiliki kontras rendah [8].

2.9 Python dan OpenCV dalam Pengolahan Citra Digital

Python merupakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengolahan citra digital karena memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Python mendukung berbagai library yang mempermudah proses pengolahan gambar digital secara cepat dan efisien.

Salah satu library yang digunakan dalam pengolahan citra digital adalah OpenCV (Open Source Computer Vision Library). OpenCV digunakan untuk membaca, memproses, dan menampilkan citra digital. Dalam pengolahan citra, OpenCV dapat digunakan untuk melakukan proses grayscale, blur, edge detection, segmentasi citra, dan bounding box.

Pada praktikum ini, Python dan OpenCV digunakan untuk membantu proses pengolahan citra digital sehingga analisis gambar dapat dilakukan secara otomatis dan lebih mudah [7].

BAB III

HASIL

Pembahasan Hasil Soal 1: Ekstraksi Kanal Warna dan Deteksi

Soal 1: Ekstraksi Kanal Warna dan Deteksi

```
[3]: # a) Deteksi warna pada citra (Kanal R, G, B)
r, g, b = cv2.split(img_nama)

# Menyiapkan List untuk ditampilkan
citra_kanal = [img_nama, r, g, b]
judul_kanal = ['Citra Asli (RGB)', 'Kanal Merah', 'Kanal Hijau', 'Kanal Biru']

tampilkan_citra(citra_kanal, judul_kanal)
```



Pada praktikum ini dilakukan proses ekstraksi kanal warna RGB menggunakan citra digital yang berisi tulisan “MAHARANI” dengan beberapa warna berbeda. Proses ekstraksi dilakukan menggunakan fungsi `cv2.split()` pada OpenCV untuk memisahkan citra menjadi tiga kanal warna, yaitu Red (merah), Green (hijau), dan Blue (biru).

Hasil output pertama menampilkan citra asli dalam format RGB. Pada citra asli terlihat bahwa tulisan memiliki beberapa kombinasi warna sehingga setiap warna memiliki nilai intensitas yang berbeda pada masing-masing kanal RGB.

Setelah proses ekstraksi dilakukan, diperoleh tiga output kanal warna. Pada kanal merah, bagian tulisan yang memiliki unsur warna merah terlihat lebih terang atau lebih jelas dibandingkan bagian warna lainnya. Hal ini terjadi karena kanal merah hanya menyimpan informasi intensitas warna merah pada citra. Sedangkan bagian yang tidak memiliki komponen merah tinggi akan terlihat lebih gelap.

Pada kanal hijau, bagian tulisan yang memiliki unsur warna hijau tampak lebih jelas dibandingkan warna lain. Intensitas warna hijau yang lebih tinggi menyebabkan objek pada saluran hijau terlihat lebih terang. Warna lain yang tidak memiliki kandungan hijau dominan akan terlihat lebih redup atau gelap.

Pada kanal biru, bagian tulisan yang memiliki unsur warna biru terlihat lebih jelas dibandingkan warna lainnya. Kanal biru bekerja dengan menampilkan distribusi intensitas warna biru pada citra digital. Oleh karena itu, objek dengan kandungan warna biru lebih tinggi akan tampak lebih terang pada hasil ekstraksi kanal biru.

Perbedaan tingkat terang dan gelap pada setiap kanal menunjukkan bahwa setiap warna pada citra digital memiliki nilai intensitas RGB yang berbeda. Semakin tinggi intensitas suatu warna pada kanal tertentu, maka objek akan terlihat semakin terang pada kanal tersebut. Sebaliknya, jika nilai intensitas rendah maka objek akan terlihat lebih gelap.

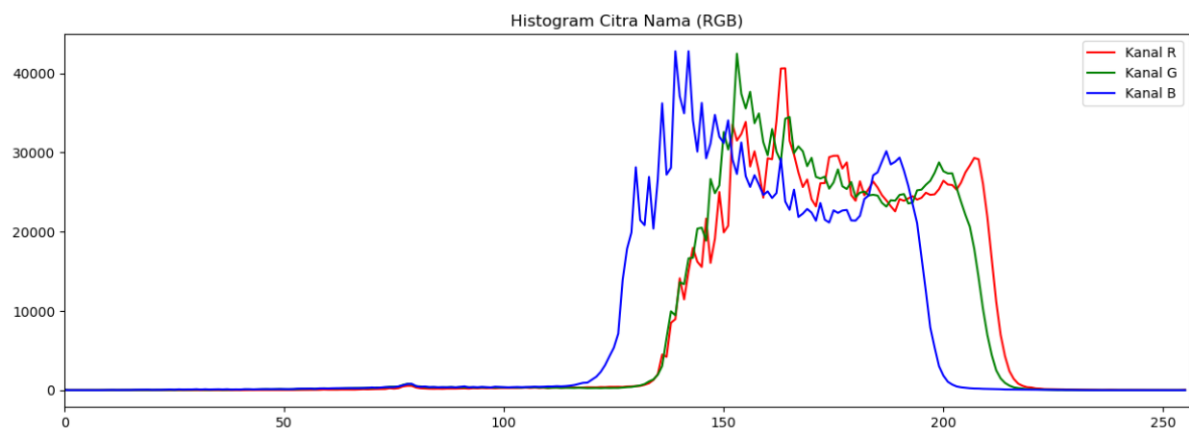
Berdasarkan hasil praktikum, proses ekstraksi kanal warna RGB berhasil dilakukan dengan baik. Teknik ini dapat digunakan untuk menganalisis distribusi warna pada citra digital dan membantu proses deteksi warna maupun segmentasi objek pada pengolahan citra digital.

Soal 1: Thresholding (Ambang Batas) dan Histogram

```
[4]: # e) Mencari Nilai Ambang Batas
# Catatan: Nilai 150 adalah contoh, kamu harus sesuaikan dengan hasil gambarmu
ret, thresh_merah = cv2.threshold(r, 150, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)
ret, thresh_hijau = cv2.threshold(g, 150, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)
ret, thresh_biru = cv2.threshold(b, 150, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)

# c) Membuat dan Menampilkan Histogram
plt.figure(figsize=(15, 5))
colors = ('r', 'g', 'b')
for i, col in enumerate(colors):
    hist = cv2.calcHist([img_nama], [i], None, [256], [0, 256])
    plt.plot(hist, color=col, label=f'Kanal {col.upper()}')
    plt.xlim([0, 256])

plt.title('Histogram Citra Nama (RGB)')
plt.legend()
plt.show()
```



Hasil Praktikum UTS – Soal 1 Thresholding (Ambang Batas) dan Histogram

Pada praktikum ini dilakukan proses thresholding (ambang batas) dan pembuatan histogram RGB menggunakan library OpenCV dan Matplotlib. Program menggunakan nilai threshold sebesar 150 pada setiap kanal warna merah (R), hijau (G), dan biru (B) dengan metode `cv2.THRESH_BINARY_INV`. Pada metode ini, piksel yang memiliki nilai lebih besar dari 150 akan diubah menjadi warna hitam (0), sedangkan piksel yang memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 150 akan diubah menjadi warna putih (255). Hasil dari proses thresholding menghasilkan citra biner yang dapat membantu memisahkan objek berdasarkan tingkat intensitas warnanya.

Selain itu, program juga menghasilkan histogram RGB yang menampilkan distribusi intensitas warna pada citra. Histogram terdiri dari tiga garis warna, yaitu merah untuk kanal Red (R), hijau untuk kanal Green (G), dan biru untuk kanal Blue (B). Berdasarkan grafik histogram yang diperoleh, sebagian besar intensitas warna berada pada rentang sekitar 140 hingga 210. Kanal biru memiliki puncak intensitas yang cukup tinggi pada rentang sekitar 140–160, sedangkan kanal merah dan hijau memiliki distribusi intensitas yang tinggi pada rentang 150–200. Hal ini menunjukkan bahwa citra memiliki tingkat kecerahan yang cukup tinggi dan warna yang cukup dominan pada intensitas menengah hingga terang.

Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa proses thresholding berhasil mengubah citra menjadi citra biner sesuai nilai ambang batas yang ditentukan, sedangkan histogram RGB berhasil menunjukkan persebaran intensitas warna pada gambar sehingga dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik warna dan tingkat kecerahan citra. Hasil

Soal 2: Perbaikan Citra Backlight (Operasi Pixel)

```
[5]: # c) Konversi gambar menjadi grayscale [cite: 128]
gray_back = cv2.cvtColor(img_backlight_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# d) Meningkatkan kecerahan dan kontras [cite: 128]
# f(x) = alpha * g(x) + beta
# alpha > 1 (Kontras), beta > 0 (Brightness)
alpha = 1.6 # Sesuaikan agar tidak color burn
beta = 40

img_enhanced = cv2.convertScaleAbs(gray_back, alpha=alpha, beta=beta)

# Visualisasi perbandingan sesuai contoh [cite: 132, 133, 134, 135, 136]
backlight_results = [img_backlight, gray_back, img_enhanced]
backlight_titles = ['Gambar Asli', 'Gambar Gray', 'Hasil Perbaikan (Contrast & Brightness)']

tampilkan_citra(backlight_results, backlight_titles, columns=3)
```



Praktikum UTS – Soal 2 Perbaikan Citra Backlight (Operasi Pixel)

Pada praktikum ini dilakukan proses perbaikan citra backlight menggunakan operasi pixel pada OpenCV. Tahapan pertama yang dilakukan adalah mengubah gambar asli menjadi citra grayscale menggunakan fungsi `cv2.cvtColor()` dengan metode

`cv2.COLOR_BGR2GRAY`. Proses grayscale bertujuan untuk menyederhanakan citra menjadi satu kanal intensitas sehingga pengolahan citra menjadi lebih mudah dilakukan. Hasil grayscale menunjukkan bahwa gambar hanya terdiri dari warna hitam, putih, dan abu-abu tanpa warna asli.

Setelah proses grayscale, dilakukan peningkatan kualitas citra dengan mengatur nilai `brightness` dan `contrast` menggunakan fungsi `cv2.convertScaleAbs()`. Pada program digunakan nilai $\alpha = 1.6$ untuk meningkatkan kontras dan $\beta = 40$ untuk meningkatkan kecerahan gambar. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki citra backlight yang sebelumnya terlihat gelap sehingga objek pada gambar menjadi lebih jelas terlihat.

Berdasarkan output yang dihasilkan, gambar asli terlihat cukup gelap terutama pada bagian objek kucing dan area lantai akibat efek backlight dari lampu di sekitar bangunan. Setelah dikonversi menjadi grayscale, detail gambar mulai terlihat lebih jelas meskipun tingkat pencahayaan masih rendah. Kemudian pada hasil perbaikan `contrast` dan `brightness`, gambar terlihat lebih terang dan detail objek menjadi lebih jelas dibandingkan citra sebelumnya. Area gelap pada gambar mengalami peningkatan intensitas cahaya sehingga objek utama dapat dikenali dengan lebih baik.

Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa operasi pixel dengan pengaturan `contrast` dan `brightness` berhasil memperbaiki kualitas citra backlight. Teknik ini efektif untuk meningkatkan pencahayaan pada gambar yang terlalu gelap sehingga detail objek lebih mudah dianalisis dan dikenali.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan landasan teori dan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengolahan citra digital merupakan teknik yang digunakan untuk mengolah gambar digital agar kualitas citra menjadi lebih baik dan informasi di dalam gambar lebih mudah dianalisis. Pada praktikum ini digunakan bahasa pemrograman Python dan library OpenCV untuk melakukan berbagai proses pengolahan citra seperti ekstraksi kanal warna RGB, thresholding, histogram, grayscale, serta perbaikan citra backlight menggunakan operasi pixel.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa proses ekstraksi kanal warna RGB berhasil memisahkan warna merah, hijau, dan biru sehingga distribusi intensitas setiap warna dapat dianalisis secara terpisah. Proses thresholding dengan nilai ambang batas tertentu berhasil mengubah citra menjadi citra biner sehingga objek lebih mudah dibedakan dari latar belakang. Histogram RGB juga berhasil menampilkan distribusi intensitas warna pada citra dan membantu mengetahui tingkat kecerahan serta dominasi warna pada gambar.

Pada perbaikan citra backlight, proses grayscale berhasil mengubah citra berwarna menjadi citra keabuan sehingga proses pengolahan menjadi lebih sederhana. Selanjutnya, pengaturan brightness dan contrast menggunakan operasi pixel berhasil meningkatkan pencahayaan dan memperjelas detail objek pada gambar yang sebelumnya terlihat gelap akibat efek backlight.

Secara keseluruhan, praktikum ini membuktikan bahwa teknik pengolahan citra digital dapat digunakan untuk menganalisis warna, memisahkan objek, serta memperbaiki kualitas gambar. Penggunaan Python dan OpenCV juga mempermudah proses pengolahan citra digital secara efektif, cepat, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Sitohang and A. Sindar, "Analisis Dan Perbandingan Metode Sobel Edge Detection Dan Prewit Pada Deteksi Tepi Citra Daun Srilangka", *Jurnal Nasional Komputer dan Teknologi Informasi*, volume 3, no. 3, pp. 314–322, 2020, doi: 10.32672/jnkti.v3i3.2511.
- [3] H. Gao, W. Zeng, and J. Chen, "An Improved Gray-scale Transformation Method for Pseudo-color Image Enhancement," *Computer Optics*, volume 43, no. 1, pp. 78-82, 2019, doi:10.18287/2412-6179-2019-43-1- 78-82.
- [4] K.G. Dhal, A. Das, S. Ray, J. Galvez, and S. Das, "Histogram Equalization Variants as Optimization Problems: A Review," *Archives of Computational Methods in Engineering*, volume 28, no. 3, pp. 1471–1496, 2021, doi: 10.1007/s11831-020-09425-1
- [5] N. Z. Munantri, H. Sofyan, and M. Yanu, "Aplikasi Pengolahan Citra Digital Untuk Mendeteksi Umur Pohon," *Telematika*, vol. 16, no. 2, pp. 97–104, 2019.
- [6] P. Kandhway, A.K. Bhandari, and A. Singh, "A Novel Reformed Histogram Equalization Based Medical Image Contrast Enhancement Using Krill Herd Optimization", *Biomedical Signal Processing Control*, volume 56, pp. 1-14, 2020, doi: 10.1016/j.bspc.2019.101677.
- [7] Sinaga, A. S. (2022). *Pengelolaan Citra Digital Dengan Menggunakan Metode Transformasi Grayscale dan Pemerataan Histogram*. *Jurnal Teknik Informatika Kaputama (JTik)*, 6(1), 108–119.
- [8] Kurniawan, D., & Saputra, R. (2023). *Segmentasi Citra Menggunakan Pendekatan Trial and Error dan Metode Otsu untuk Identifikasi Objek*. *Jurnal Informatika Polinema*, 10(2), 85–92.